

Géométrie de base

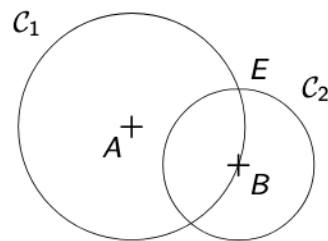
Cercle



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

Corriger le programme de construction de la figure ci-dessous.



- 1 Tracer un cercle C_1 de centre A .
- 2 Placer deux points B et E sur ce cercle.
- 3 Tracer le cercle C_2 de centre E et passant par B .

Où est l'erreur ?

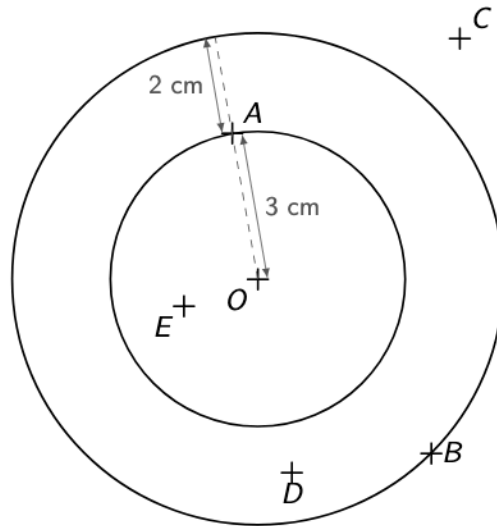
Dans la figure finale, le *centre* du second cercle est B (noté B sous le petit cercle) et non E . Or l'étape (3) du programme erroné construit C_2 de *centre* E , ce qui donne une figure différente.

- 1 Tracer un cercle C_1 de centre A .
- 2 Placer deux points B et E sur ce cercle.
- 3 Tracer le cercle C_2 de centre B et passant par E .

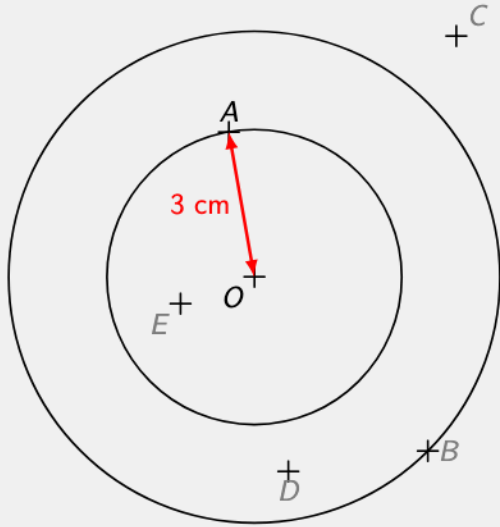
EXERCICE 2

Vrai ou faux ?

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.



a) « A est situé à 3 cm de O. »



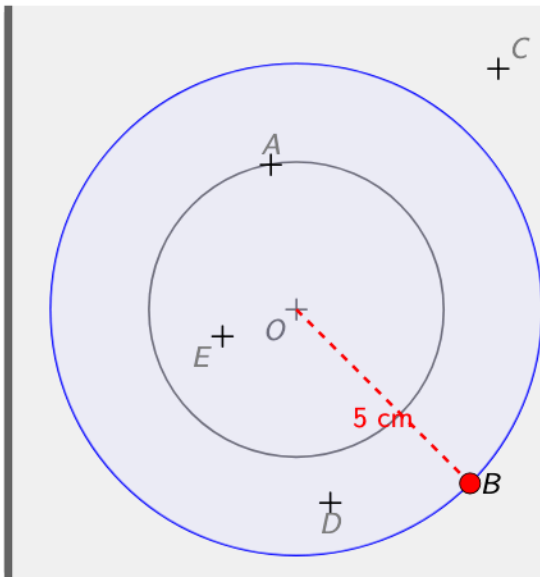
VRAI

Le point A est situé sur le cercle de centre O et de rayon 3 cm.

Donc $OA = 3$ cm.

L'affirmation est vraie.

b) « B appartient au cercle de centre O et de rayon 5 cm. »

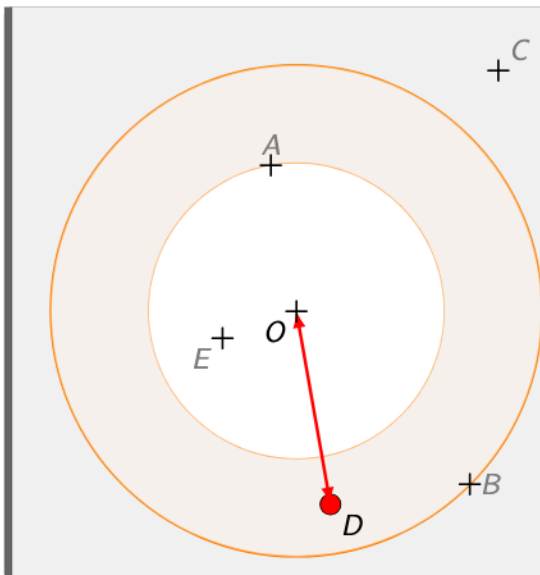


VRAI

Le point B est situé sur le cercle de rayon $3 + 2 = 5$ cm.

Donc $OB = 5$ cm.

c) « $3 \text{ cm} < OD < 5 \text{ cm}$ »

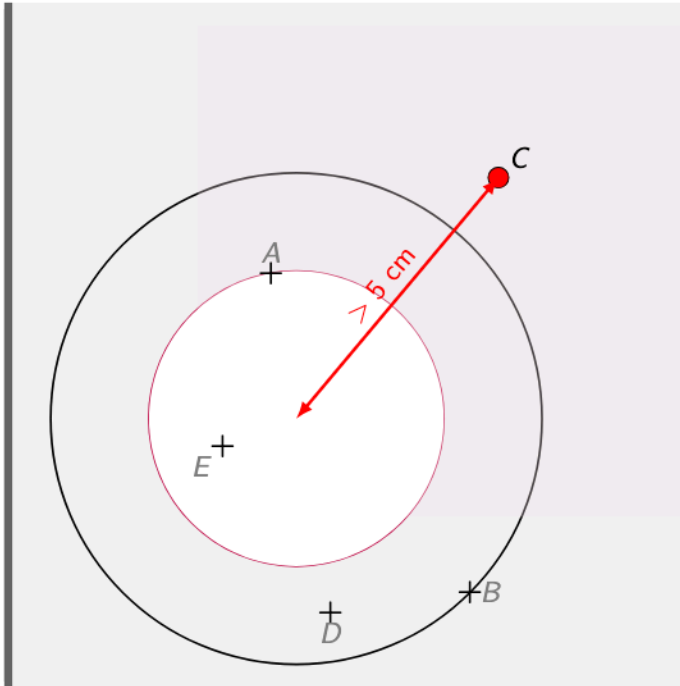


VRAI

Sur la figure, D se situe entre le cercle de rayon 2 (intérieur) et le cercle de rayon 5 (extérieur). Donc, il est à une distance comprise entre 3 et 5.

Ainsi, l'inégalité $3 \text{ cm} < OD < 5 \text{ cm}$ est vraie.

d) « C est situé à plus de 5 cm de O . »



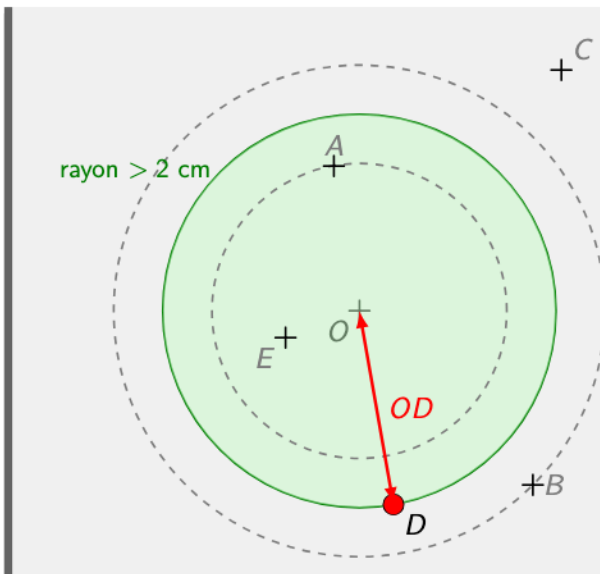
VRAI

Le point C est situé à l'extérieur du cercle de rayon 5 cm (extérieur).

Donc $OC > 5$ cm.

L'affirmation est vraie : C est bien situé à plus de 5 cm de O .

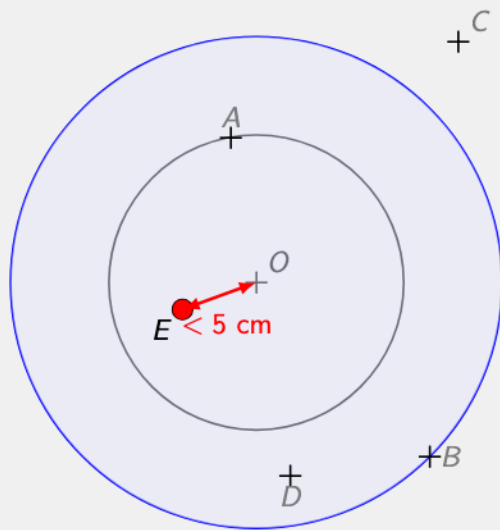
e) « D appartient au disque de centre O et de rayon 2 cm. »



FAUX

Sur la figure, D se situe à l'extérieur du disque de rayon 3 cm (le cercle intérieur). Donc $OD > 3$ cm.

f) « E appartient au disque de centre O et de rayon 5 cm. »



VRAI

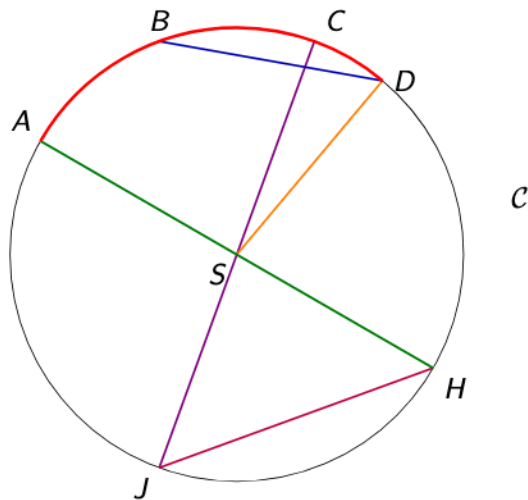
Le point E est situé à l'intérieur du grand cercle de rayon 5 cm.

On peut mesurer : $OE < 3 \text{ cm} < 5 \text{ cm}$.

Donc E appartient bien au disque de centre O et de rayon 5 cm.

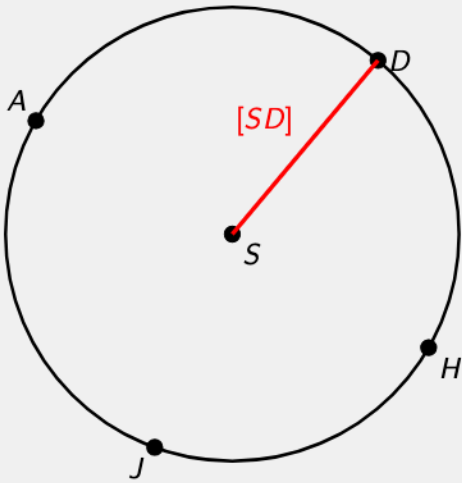
EXERCICE 3

A, B, C, D, H et J sont des points du cercle $\mathcal{C}$ de centre S ci-dessous.



Citer :

a) un rayon du cercle $\mathcal{C}$;

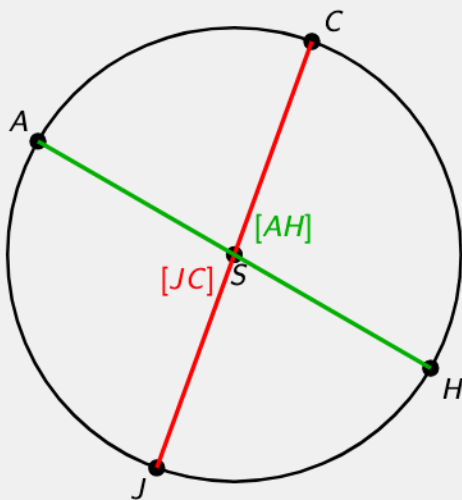


Un rayon est un segment qui joint le centre du cercle à un point du cercle. 

$[SD]$ est un rayon du cercle $\mathcal{C}$.

Autres réponses possibles : $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$, $[SH]$, $[SJ]$

b) un diamètre du cercle $\mathcal{C}$;



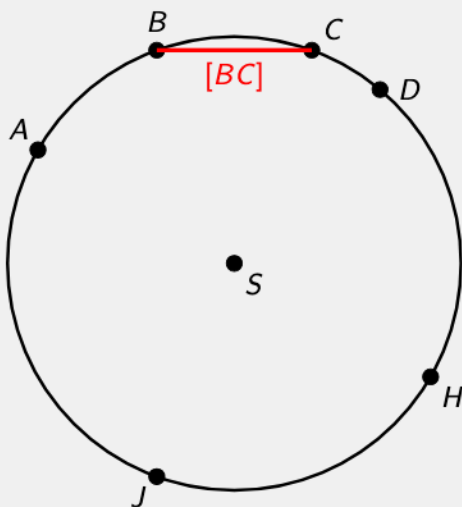
Un diamètre est un segment qui passe par le centre et dont les extrémités sont sur le cercle. 

$[JC]$ est un diamètre du cercle $\mathcal{C}$.

Justification : Le segment $[JC]$ passe par le centre S et relie deux points du cercle.

Autre réponse possible : $[AH]$ est un diamètre du cercle $\mathcal{C}$, car il passe par le centre S et relie deux points A et H de $\mathcal{C}$.

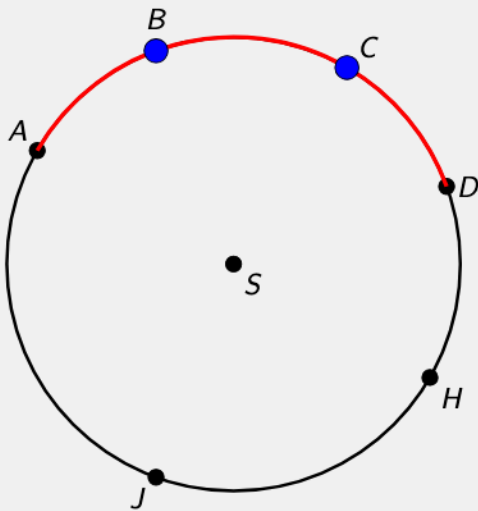
c) une corde du cercle $\mathcal{C}$;



Réponse : $[BC]$ est un segment dont les deux extrémités sont sur le cercle $\mathcal{C}$.

Autres réponses possibles : $[AB]$, $[AC]$, $[AD]$, $[AH]$, $[AJ]$, $[BD]$, $[CD]$, $[DH]$, $[JH]$, etc.

d) un point de l'arc $\widehat{AD}$.



B est un point de l'arc $\widehat{AD}$.

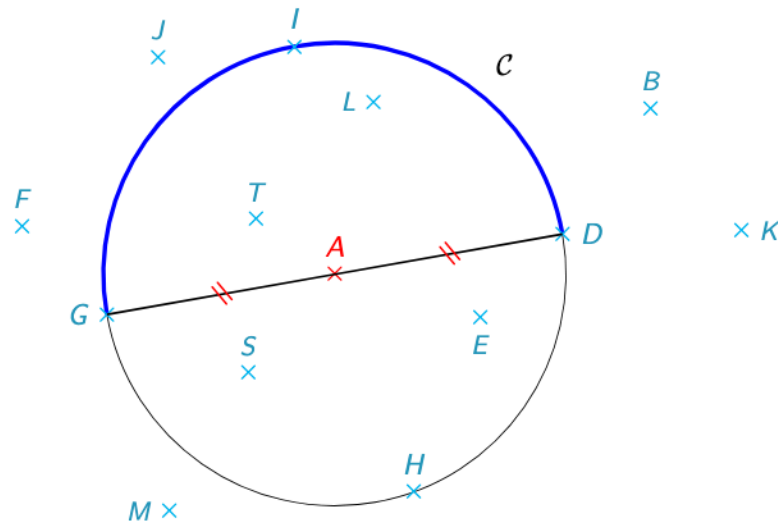
Autre réponse possible : C

Justification : L'arc $\widehat{AD}$ est la portion du cercle qui va de A à D en passant par le haut. Les points B et C sont situés sur cet arc.

Attention : H et J ne sont pas sur l'arc $\widehat{AD}$ (ils sont de l'autre côté).

EXERCICE 4

$\mathcal{C}$ est le cercle de centre A et de rayon $1,7$ cm.
 D , H , G et I sont des points du cercle $\mathcal{C}$.



1. Parmi les points indiqués, citer tous ceux qui sont situés à :

a) $1,7$ cm du point A ;

Les points situés à $1,7$ cm de A sont les points qui appartiennent au cercle $\mathcal{C}$, c'est-à-dire D , H , G et I .

b) moins de $1,7$ cm du point A ;

Les points situés à moins de $1,7$ cm de A sont des points qui sont situés à l'intérieur du cercle (sur le disque) $\mathcal{C}$, c'est-à-dire les points E , L , S et T .

c) plus de $1,7$ cm du point A .

Les points situés à plus de $1,7$ cm de A sont à l'extérieur du cercle $\mathcal{C}$, c'est-à-dire B , F , J , K et M .

2. Citer deux points distants de $3,4$ cm.

G et D

Justification : Le segment $[GD]$ est un diamètre du cercle.

Sa longueur est égale à $2 \times 1,7 = 3,4$ cm.

Autre réponse possible : H et I (autre diamètre).

3. Citer les points indiqués qui appartiennent au disque de centre A et de rayon $1,7$ cm.

Réponse : A , D , H , G , I , E , L , S et T

Justification : Le disque de centre A et de rayon $1,7$ cm contient :

— Le centre A

— Les points du cercle : D , H , G , I

— Les points à l'intérieur : E, L, S, T

Un disque contient tous les points dont la distance au centre est inférieure ou égale au rayon. 

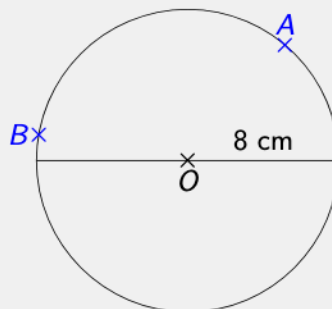
4. Vrai ou faux ?

$H \in \mathcal{C}$ • $S \in \mathcal{C}$ • $M \notin \mathcal{C}$ • $A \in \mathcal{C}$ • $I \in \widehat{GD}$ (l'arc)

- $H \in \mathcal{C}$ **VRAI** - H est sur le cercle $\mathcal{C}$
- $S \in \mathcal{C}$ **FAUX** - S est à l'intérieur du cercle, pas sur le cercle
- $M \notin \mathcal{C}$ **VRAI** - M est à l'extérieur du cercle, donc n'appartient pas à $\mathcal{C}$
- $A \in \mathcal{C}$ **FAUX** - A est le centre du cercle, il n'est pas sur le cercle
- $I \in \widehat{GD}$ **VRAI** - Le point I est situé sur l'arc $\widehat{GD}$.

EXERCICE 5

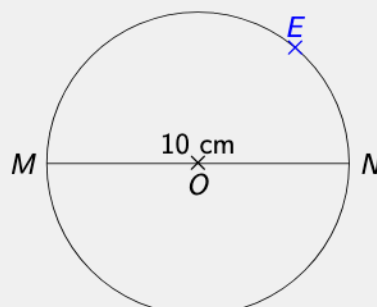
Tracer un cercle avec O le centre et dessiner un rayon de 8 cm mais sans point.
Placer 2 points A et B sur le cercle.
Combien vaut OA et OB ? Justifier.



Ce sont des rayons du cercle. Or tous les rayons sont égaux. Donc $OA = 8$ cm $OB = 8$ cm.

EXERCICE 6

Dessiner un cercle de centre O et un diamètre MN qui passe par O .
Placer E sur le cercle.
On sait que $MN = 10$ cm.
Combien vaut OE ? Justifier.



Le diamètre vaut 10 cm.
Donc le rayon vaut 5 cm.
 OE est un rayon.
 $OE = 5$ cm.

Diamètre = $2 \times$ Rayon 